

ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หลากหลายมิติ  
การพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดินด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์  
และการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายร่วมกับเซนเซอร์ภาคสนาม

(Digital Agriphsics & Multimodal Deep Learning: Soil Vision Analysis & Sensor Fusion)



Interactive ROI

CIE  $L^*a^*b^*$  D65

Multimodal MLP

Live Stream 60 FPS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# เอกสารคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับสมบูรณ์

RBRU Digital Agriphysics & Smart Sensor Monograph Series เล่มที่ 2

## การพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดินด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายร่วมกับเซนเซอร์ภาคสนาม

Multi-Color Space Colorimetry, Interactive ROI Touch Geometry,  
and Multimodal Deep Neural Network Sensor Fusion

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรและนวัตกรรมเซนเซอร์อัจฉริยะ (Agriphysics & Smart Sensor Research Group)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จังหวัดจันทบุรี

ปีพุทธศักราช 2569

## คำนำ

การตรวจวัดและประเมินคุณสมบัติความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรแม่นยำ เช่น สวนทุเรียนและพืชเศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตรโดยตรง ในอดีตการวิเคราะห์ดินจำเป็นต้องอาศัยการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการทางเคมีซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานาน หรือการใช้หัววัดอิเล็กทรอนิกส์ภาคสนามแบบโลหะแท่งสัมผัส (Metallic Soil Probe 7-in-1) เพียงอย่างเดียว ซึ่งแม้จะให้ผลการวัดได้ทันที แต่หัววัดภาคสนามยังคงมีข้อจำกัดด้านความแปรปรวนจากแรงกด ความชื้นสัมพัทธ์ในเนื้อดิน และการสึกกร่อนของผิวสัมผัสโลหะเมื่อใช้งานต่อเนื่อง

หนังสือคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือภาคปฏิบัติการและหลักการเชิงทฤษฎีขั้นสูง ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์บนสมาร์ตโฟน (Smartphone Computer Vision) ผสานเข้ากับโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบหลากหลายมิติ (Multimodal Deep Neural Network) เพื่อยกระดับการตรวจวิเคราะห์ดินไปสู่มิติใหม่ โดยผสานรวมคุณลักษณะทางแสงและสีของหน้าดินในหลายปริภูมิสี ได้แก่ RGB, HSV, CIE  $L^*a^*b^*$  และ YCbCr เข้ากับข้อมูลกายภาพที่ตรวจวัดได้จากเซนเซอร์ภาคสนามแบบเรียลไทม์

เนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น 6 บทหลัก เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานฟิสิกส์เชิงแสงและสรีรวิทยาของสีดิน การแปลงและคำนวณคุณลักษณะสีตามมาตรฐานสากล สถาปัตยกรรมการเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบสัมผัสหน้าจอ (Interactive Touch ROI Geometry) ทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยม วงกลมกล้องจุลทรรศน์ และรูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ การออกแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม 16 มิติเพื่อทำนายค่าอินทรีย์วัตถุ (SOM) ความเป็นกรดด่างเชิงแสง (Optical pH) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และการตรวจสอบความสอดคล้อง ( $\Delta pH$ ) ตลอดจนวิศวกรรมการประมวลผลสตรีมภาพสดแบบ Zero-Latency และการสอบเทียบความเที่ยงตรงภาคสนามจริง

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย วิศวกรเกษตรดิจิทัล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรและนวัตกรรมเซนเซอร์อัจฉริยะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
กันยายน 2569

# Contents

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| คำนำ                                                                            | i         |
| สารบัญ                                                                          | ii        |
| สารบัญตาราง                                                                     | iii       |
| สารบัญภาพ                                                                       | iv        |
| <b>1 พื้นฐานฟิสิกส์เชิงแสงและสรีรวิทยาของสีดิน</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1 บทนำและหลักการฟิสิกส์ของการสะท้อนแสงบนพื้นผิวดิน                            | 1         |
| 1.2 เคมีฟิสิกส์ของปฏิกิริยาสีอินดิเคเตอร์วัดความเป็นกรดต่าง                     | 2         |
| 1.3 สรีรวิทยาและเคมีสีของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม | 2         |
| 1.3.1 ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ (Available Nitrogen)                            | 3         |
| 1.3.2 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus)                            | 3         |
| 1.3.3 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium)                       | 3         |
| 1.4 ข้อจำกัดของเซนเซอร์หัววัดไฟฟ้าแบบแทงดินและวิวัฒนาการสู่การตรวจวัดเชิงแสง    | 3         |
| 1.5 การออกแบบฮาร์ดแวร์ห้องมืดควบคุมการกระจายแสงและฐานยึดมาโคร                   | 4         |
| <b>2 การแปลงปริภูมิสีหลากหลายมิติและตารางสอบเทียบมาตรฐานสากล</b>                | <b>6</b>  |
| 2.1 บทนำและรากฐานทางคณิตศาสตร์ของปริภูมิสีดิจิทัล                               | 6         |
| 2.2 ทฤษฎีและสมการการแปลงปริภูมิสี                                               | 6         |
| 2.2.1 ปริภูมิสีทรงกระบอก HSV (Hue–Saturation–Value)                             | 6         |
| 2.2.2 ปริภูมิสีสมมาตรสายตามนุษย์ CIE $L^*a^*b^*$                                | 7         |
| 2.2.3 ปริภูมิสีแยกสัญญาณความสว่าง YCbCr                                         | 8         |
| 2.3 การสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะสี 9 มิติเพื่อป้อนสู่โมเดล                         | 8         |
| 2.4 ตารางสอบเทียบมาตรฐานสากลของคุณสมบัติดิน                                     | 8         |
| <b>3 สถาปัตยกรรมการเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบสัมผัสและเรขาคณิตเชิงภาพ</b>         | <b>11</b> |
| 3.1 บทนำและปัญหาการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ในภาพถ่ายดิน                          | 11        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2      | สถาปัตยกรรมเรขาคณิตสัมพันธ์หน้าจอ 3 รูปแบบ . . . . .                    | 11        |
| 3.2.1    | พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle ROI) . . . . .        | 11        |
| 3.2.2    | พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงวงกลม (Circular Chamber ROI) . . . . .            | 11        |
| 3.2.3    | พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ (Freehand Polygon ROI) . . . . . | 12        |
| 3.3      | วิศวกรรมการแปลงพิกัดหน้าจอสู่พิกัดเซนเซอร์ภาพกล้อง . . . . .            | 12        |
| <b>4</b> | <b>สถาปัตยกรรมโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายและเซนเซอร์</b>       | <b>15</b> |
| 4.1      | บทนำและแนวคิดการผสานข้อมูลหลากหลายมิติ . . . . .                        | 15        |
| 4.2      | เวกเตอร์ข้อมูลนำเข้าและกระบวนการปรับมาตรฐาน . . . . .                   | 15        |
| 4.3      | สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมและการไหลของสัญญาณ . . . . .              | 16        |
| 4.4      | การตรวจจับความผิดปกติและการตรวจสอบความสอดคล้อง . . . . .                | 17        |
| <b>5</b> | <b>วิศวกรรมการประมวลผลสตรีมภาพและเซนเซอร์แบบเรียลไทม์</b>               | <b>20</b> |
| 5.1      | บทนำและโจทย์ความท้าทายของการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา . . . . .             | 20        |
| 5.2      | สถาปัตยกรรมท่อส่งสตรีมภาพและเทคนิคการลดความซ้ำซ้อน . . . . .            | 20        |
| 5.3      | การจัดการหน่วยความจำแบบ Zero-Copy และ Isolate Multi-threading . . . . . | 20        |
| 5.4      | การประสานเวลาและการกรองสัญญาณรบกวนเชิงสถิติ . . . . .                   | 21        |
| <b>6</b> | <b>การทดสอบความเที่ยงตรงภาคสนามและการประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติศาสตร์</b>   | <b>22</b> |
| 6.1      | บทนำและการวางแผนการทดสอบภาคสนามจริง . . . . .                           | 22        |
| 6.2      | วิธีการมาตรฐานอ้างอิงและการวิเคราะห์ทางสถิติ . . . . .                  | 23        |
| 6.3      | ผลการประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบระหว่าง 3 วิธีการ . . . . .               | 23        |
| 6.4      | ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติศาสตร์เพื่อการจัดการสวนผลไม้แม่นยำ . . . . .       | 23        |
| <b>ก</b> | <b>ซอร์สโค้ดการเลือกพื้นที่วิเคราะห์และเรขาคณิตสัมพันธ์หน้าจอ</b>       | <b>24</b> |
| ก.1      | คำอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ . . . . .                                  | 24        |
| ก.2      | โค้ดการตรวจจับจุดตัดรังสีและคลาสจัดการเรขาคณิต . . . . .                | 24        |
| ก.3      | โค้ดคอมโพเนนต์แสดงผลส่วนต่อประสานผู้ใช้ HUD Reticle . . . . .           | 25        |
| <b>ข</b> | <b>ซอร์สโค้ดโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายและเซนเซอร์</b>         | <b>27</b> |
| ข.1      | คำอธิบายโครงสร้างโมเดลบนอุปกรณ์ Edge . . . . .                          | 27        |
| <b>ค</b> | <b>ตารางค่าพิกัดสีมาตรฐานสากลฉบับขยาย</b>                               | <b>29</b> |
| ค.1      | ตารางค่าพิกัดสีสารละลายดินครอบคลุม 4 ปริภูมิสี . . . . .                | 29        |
|          | <b>บรรณานุกรม</b>                                                       | <b>31</b> |
|          | <b>ประวัติผู้เขียน</b>                                                  | <b>33</b> |

## List of Tables

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | พิกัดสีมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบระดับความเป็นกรดต่างของสารละลายดิน . . . . .       | 8  |
| 2.2 | ระดับความเข้มข้นและพิกัดสีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก N-P-K . . . . .  | 9  |
| 6.1 | การเปรียบเทียบสมรรถนะการตรวจวัดคุณสมบัติดินระหว่าง 3 วิธีการเทียบกับผลแล็บมาตรฐาน | 23 |
| ค.1 | ตารางพิกัดสีอ้างอิงสำหรับระดับความเป็นกรดต่างแบบละเอียด . . . . .                 | 29 |

## List of Figures

|     |                                                                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | โครงสร้างภาพแยกชิ้นส่วนของห้องมืดควบคุมการกระเจิงแสงและระบบจัดวางหลอดกำเนิดแสงมาตรฐาน . . . . .        | 4  |
| 1.2 | มุมมองภาพตัดขวางแสดงเส้นทางเดินลำแสงตกกระทบและมุมสะท้อน 45 องศาภายในห้องมืด .                          | 4  |
| 1.3 | ชุดแท่นยึดสมาร์ทโฟนร่วมกับห้องมืดควบคุมแสงสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติดินภาคสนาม .                      | 5  |
| 2.1 | เมทริกซ์การกระจายตัวของพิกัดสีมาตรฐาน 4 ปริภูมิสีสำหรับชุดตรวจสอบสารละลายดิน . . . . .                 | 9  |
| 2.2 | ระนาบความสัมพันธ์ระหว่างค่ามูสีแท้ HSV และสภาพสะท้อนแสงจำเพาะในระบบ RGB . . .                          | 10 |
| 3.1 | ส่วนต่อประสานผู้ใช้แสดงผลเส้นกรอบช่วยเล็งและระบบสัมผัสเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบเรียลไทม์                | 13 |
| 4.1 | หัววัดดินอิเล็กทรอนิกส์ 7-in-1 สำหรับเก็บรวบรวมตัวแปรทางกายภาพและเคมี 7 มิติ . . . .                   | 16 |
| 4.2 | แผนภาพสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมพิวชั้น 16 มิติและการกระจายสู่ 5 เอาต์พุต . .                      | 16 |
| 4.3 | แดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างค่าภาพถ่ายและค่าเซนเซอร์ภาคสนาม . .                        | 18 |
| 6.1 | การปฏิบัติการทดสอบระบบแอปพลิเคชันและหัววัดเซนเซอร์ในพื้นที่สวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี .                 | 22 |
| ค.1 | แผนภูมิมาตรฐานเปรียบเทียบระดับสีทางเคมีสำหรับการประเมินค่าธาตุอาหาร N-P-K และความเป็นกรดต่าง . . . . . | 30 |

# บทที่ 1

## พื้นฐานฟิสิกส์เชิงแสงและสรีรวิทยาของสีดิน

### 1.1 บทนำและหลักการฟิสิกส์ของการสะท้อนแสงบนพื้นผิวดิน

การประเมินสถานะความสมบูรณ์ของดินด้วยวิธีการทางแสง (Optical Soil Sensing) มีรากฐานสำคัญมาจากฟิสิกส์ของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation) และการกระเจิงแสงแบบพหุกระจาย (Diffuse Reflectance) บนตัวกลางที่มีความไม่ต่อเนื่องเชิงจุลภาค เมื่อลำแสงตกกระทบบนผิวดินที่มีความขรุขระ รังสีส่วนหนึ่งจะเกิดการสะท้อนที่ผิวสัมผัสภายนอก (Specular Fresnel Reflection) ในขณะที่รังสีส่วนใหญ่จะทะลวงผ่านเข้าไปในเนื้อดิน เกิดการหักเห การกระเจิงซ้ำไปมาหลายทิศทาง (Multiple Scattering) และการดูดกลืนพลังงาน บางส่วนโดยโมเลกุลของสารภายในดิน ก่อนจะแผ่ย้อนกลับออกมาสู่พื้นผิวเป็นรังสีสะท้อนพหุกระจาย ซึ่งสามารถจำลองปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ด้วยทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ดังสมการ

$$\frac{K}{S} = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} \quad (1.1)$$

โดยที่  $K$  คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเชิงโมลาร์ (Absorption Coefficient)  $S$  คือสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสงของเม็ดดิน (Scattering Coefficient) และ  $R_\infty$  คือสภาพสะท้อนแสงของชั้นดินที่มีความหนาจนแสงไม่ทะลุผ่าน (Infinite Thickness Reflectance)

สารประกอบหลักในดินที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดลักษณะของค่า  $K$  ในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็น (Visible Spectrum ความยาวคลื่น 380 ถึง 750 นาโนเมตร) ได้แก่ อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM) ซึ่งประกอบด้วยกรดฮิวมิก (Humic Acid) และกรดฟุลวิก (Fulvic Acid) สารประกอบกลุ่มนี้มีโครงสร้างวงแหวนอะโรมาติกขนาดใหญ่ที่มีระบบพันธะคู่คอนจูเกต (Conjugated  $\pi$ -electron Systems) จำนวนมาก ทำให้เกิดแถบการดูดกลืนแสงที่กว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งสเปกตรัม ส่งผลให้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงปรากฏเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำสนิท

นอกจากนี้ แร่เหล็กออกไซด์ (Iron Oxides) เช่น เกไทต์ ( $\alpha$ -FeOOH) จะแสดงแถบการดูดกลืนแสงเด่นชัดในช่วงคลื่นสีน้ำเงิน (400 ถึง 450 นาโนเมตร) เนื่องจากกระบวนการถ่ายโอนประจุระหว่างลิแกนด์กับโลหะ (Ligand-to-Metal Charge Transfer) และการเปลี่ยนสถานะทางอิเล็กทรอนิกส์ของไอออน  $Fe^{3+}$  ในโครงสร้างผลึกแปดหน้า (Octahedral Crystal Field Transition) ทำให้สะท้อนแสงช่วงสีเหลืองและน้ำตาลเข้ม ในขณะที่ฮีมาไทต์ ( $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) มีแถบการดูดกลืนที่ขยับไปทางความยาวคลื่นที่ยาวกว่า จึงสะท้อนแสงช่วงสีแดงสดอย่างเด่นชัด

## ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

## ฟิสิกส์การดูดกลืนแสงของหมู่โมเลกุลในเนื้อดิน

การแปรผันของความสว่าง (Luminance หรือ  $L^*$ ) ในเนื้อดินเป็นฟังก์ชันผกผันโดยตรงกับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ( $C_{\text{SOM}}$ ) ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ตเชิงขยาย (Extended Beer-Lambert Law) เมื่อตัวอย่างดินมีความชื้นสม่ำเสมอ ความเข้มแสงสะท้อนที่ตรวจจับได้จากเซนเซอร์รับภาพดิจิทัล ( $I_{\text{reflected}}$ ) สามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$I_{\text{reflected}}(\lambda) = I_0(\lambda) \cdot \exp \left( - \left[ \alpha_{\text{SOM}}(\lambda) C_{\text{SOM}} + \sum_i \alpha_i(\lambda) C_i \right] \cdot d_{\text{path}} \right) \quad (1.2)$$

โดย  $I_0(\lambda)$  คือความเข้มแสงตกกระทบจากหลอดกำเนิดแสงมาตรฐาน  $\alpha_{\text{SOM}}(\lambda)$  คือสภาพดูดกลืนแสงจำเพาะของอินทรีย์วัตถุ และ  $d_{\text{path}}$  คือระยะทางเฉลี่ยที่โฟตอนเดินทางกระเจิงอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน

## 1.2 เคมีฟิสิกส์ของปฏิกิริยาสีอินดิเคเตอร์วัดความเป็นกรดต่าง

การตรวจวัดระดับความเป็นกรดต่างของดินด้วยสายตาหรือคอมพิวเตอร์วิทัศน์ มักดำเนินการผ่านกระบวนการสกัดสารละลายดิน (Soil Suspension Extraction) โดยใช้ น้ำปราศจากไอออนหรือสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ร่วมกับสารละลายอินดิเคเตอร์ผสม (Universal Indicator Formulation) ซึ่งอาศัยหลักการเปลี่ยนรูปทางโครงสร้างเคมีและการเปลี่ยนระดับพลังงานของโมเลกุลโครโมฟอร์ (Chromophore) เมื่อรับหรือปลดปล่อยโปรตอน ( $\text{H}^+$ )

พิจารณาสมดุลกรดเบสของสารอินดิเคเตอร์ชนิดโบรโมไทมอลบลู (Bromothymol Blue) และเมทิลเรด (Methyl Red) ในระบบสารละลาย ดังสมการ



ค่าคงที่การแตกตัวของอินดิเคเตอร์ ( $K_a$ ) กำหนดอัตราส่วนความเข้มข้นระหว่างรูปกรดและรูปเบสตามสมการแฮนเดอร์สัน-ฮัสเซลบัลช์ (Henderson-Hasselbalch Equation)

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \left( \frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]} \right) \quad (1.4)$$

เมื่อสารละลายดินมีสถานะเป็นกรดจัด ( $\text{pH} < 5.0$ ) อินดิเคเตอร์จะคงอยู่ในรูป HInd ซึ่งดูดกลืนแสงช่วงสีน้ำเงินและเขียวอย่างรุนแรง ส่งผลให้แสงสะท้อนที่ตามองเห็นปรากฏเป็นเฉดสีแดงและส้มเหลือง เมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นสู่สถานะเป็นกลางและด่าง ( $\text{pH} > 7.0$ ) โมเลกุลจะปลดปล่อยโปรตอนกลายเป็นรูปประจุลบ  $\text{Ind}^-$  การจัดเรียงตัวของวงแหวนคอนจูเกชันเปิดกว้างขึ้น ส่งผลให้ระดับพลังงานชั้นกระตุ้นลดต่ำลง ทำให้เกิดการดูดกลืนแสงช่วงสีเหลืองและแดง ส่งผลให้สารละลายสะท้อนคลื่นแสงช่วงสีเขียวตอง เขียวมรกต และน้ำเงินเข้มอย่างเด่นชัด การแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสเปกตรัมนี้ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันดิจิทัลจึงทำให้คอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถประมาณค่า pH ได้อย่างแม่นยำ

## 1.3 สรีรวิทยาและเคมีสีของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

การตรวจวัดธาตุอาหารหลักพืช N-P-K ด้วยวิธีการทางเคมีสี (Colorimetric Assay) ใช้อนุพันธ์ของปฏิกิริยาเคมีที่ให้สารประกอบเชิงซ้อนสีจำเพาะ (Specific Chromogenic Complexes) ซึ่งมีคุณลักษณะ การดูดกลืนแสงแปรผันตรงกับความเข้มข้นของไอออนธาตุอาหาร ดังนี้

### 1.3.1 ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ (Available Nitrogen)

ไนโตรเจนในดินส่วนใหญ่อยู่ในรูปไนเตรต ( $\text{NO}_3^-$ ) และแอมโมเนียม ( $\text{NH}_4^+$ ) ปฏิกิริยาการตรวจวัดไนเตรตอาศัยการรีดิวซ์ไนเตรตเป็นไนไตรต์ ( $\text{NO}_2^-$ ) ด้วยผงสังกะสีหรือแคดเมียม จากนั้นเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (Griess Diazotization Reaction) กับสารซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide) และควบคุมกับแนฟทิลเอทิลีนไดอะมีน (N-(1-naphthyl)ethylenediamine) เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีอ้อมเอโซ (Azo Dye) สีชมพูอมม่วงเข้ม ซึ่งมีความเข้มการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร

### 1.3.2 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus)

ฟอสฟอรัสในรูปออร์โทฟอสเฟต ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  และ  $\text{HPO}_4^{2-}$ ) ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium Molybdate) ภายใต้สภาวะกรดรุนแรง เกิดเป็นกรดฟอสโฟโมลิบดิก (Phosphomolybdic Acid) ซึ่งเมื่อถูกรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโมลิบดินัมบลู (Molybdenum Blue Complex) ที่มีสีน้ำเงินเข้ม การดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่ความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร และมีทางสเปกตรัมครอบคลุมช่วงแสงสีแดงเข้ม (650 ถึง 700 นาโนเมตร) ทำให้การเปลี่ยนแปลงค่าฟลักซ์สีแดงและน้ำเงินในระบบ RGB และ CIE  $L^*a^*b^*$  มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันอย่างเด่นชัด

### 1.3.3 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium)

โพแทสเซียมไอออน ( $\text{K}^+$ ) ตรวจวัดด้วยการตกตะกอนร่วมกับโซเดียมเตตระฟีนิลโบเรต (Sodium Tetraphenylborate,  $\text{NaB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ ) เกิดเป็นตะกอนอนุภาคแขวนลอยสีขาวขุ่นของโพแทสเซียมเตตระฟีนิลโบเรต ( $\text{KB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ ) ซึ่งความขุ่นของสารละลายทำให้เกิดการกระเจิงแสงแบบเรย์ลี-ดีบาย (Rayleigh-Debye Scattering) การวัดระดับความขุ่นและเจดสีเหลืองของรีเอเจนต์รวม ทำให้สามารถประเมินระดับความเข้มข้นของโพแทสเซียมจากค่าความสว่างสัมพัทธ์ได้อย่างแม่นยำ

## 1.4 ข้อจำกัดของเซนเซอร์หัววัดไฟฟ้าแบบแทงดินและวิวัฒนาการสู่การตรวจวัดเชิงแสง

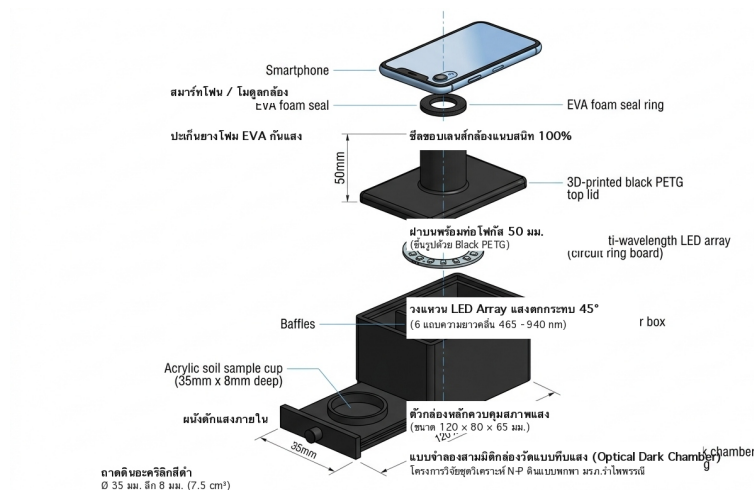
หัววัดดินแบบอิเล็กทรอนิกส์โลหะ (Metallic Probe 7-in-1) อาศัยการวัดค่าการนำไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Electrical Conductivity หรือ  $\text{EC}_a$ ) ขั้วไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง และความต่างศักย์รีดอกซ์ ซึ่งแม้จะสะดวกในการใช้งานภาคสนาม แต่พบข้อจำกัดทางฟิสิกส์ที่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้

1. ผลกระทบจากความต้านทานสัมผัส (Contact Resistance Variance) แรงกดในการแทงหัววัดและความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density) ส่งผลให้พื้นที่สัมผัสระหว่างผิวโลหะและเม็ดดินแปรปรวน นำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของค่าที่อ่านได้สูงถึง  $\pm 25\%$
2. ผลกระทบจากการเจือปนของเกลือและความชื้น (Moisture-Salinity Cross-Interference) การอ่านค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมจากหัววัดไฟฟ้ามักเป็นการประมาณการทางอ้อมจากค่า EC ทำให้เมื่อดินมีความชื้นแปรผันหรือมีเกลือสะสม หัววัดจะประเมินค่า N-P-K ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ
3. การเกิดชั้นออกไซด์และการสึกกร่อน (Electrode Passivation) การใช้งานหัววัดโลหะในดินที่มีสภาพกรดจัดอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดฟิล์มออกไซด์ที่ผิวโลหะ ทำให้ความไวในการตอบสนองลดลงตามระยะเวลา

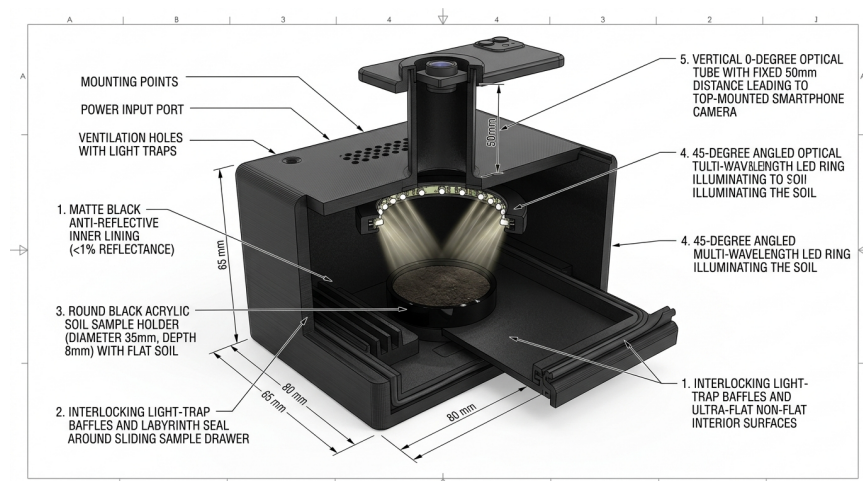
ด้วยเหตุนี้ การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามาร่วมวิเคราะห์ จึงช่วยสร้างระบบถ่วงดุลสองทิศทาง (Bimodal Cross-Verification) โดยนำคุณลักษณะทางแสงที่สะท้อนจากสเปกตรัมสีจริงมาสอบทานร่วมกับข้อมูลกายภาพจากหัววัด ช่วยกำจัดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความเชื่อมั่นได้อย่างมหาศาล

1.5 การออกแบบฮาร์ดแวร์ห้องมีตควบคุมการกระจายแสงและฐานยึดมาโคร

เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์บนสมาร์ตโฟนได้รับภาพถ่ายที่มีความคงที่เชิงมาตริทียา ปราศจากการรบกวนของแสงแวดล้อมตามธรรมชาติ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ห้องมืดควบคุมแสง (Optical Dark Chamber) และฐานยึดเลนส์มาโคร (Smartphone Macro Mount) ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติความละเอียดสูง ดังแสดงในภาพที่ 1.1 และภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างภาพแยกชิ้นส่วนของห้องมีตควบคุมการกระเจิงแสงและระบบจัดวางหลอดกำเนิดแสงมาตรฐาน



ภาพที่ 1.2 มุมมองภาพตัดขวางแสดงเส้นทางเดินลำแสงตกกระทบและมุมสะท้อน 45 องศาภายในห้องมืด

ห้องมีติดตั้งลำโพงติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไดโอดเปล่งแสงอุณหภูมิสีคงที่ 5000 เคลวิน มีดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index หรือ CRI) สูงกว่า 95 โดยจัดมุมการตกกระทบของแสงไว้ที่ 45 องศาเทียบกับระนาบผิวตัวอย่างดิน เพื่อลดการสะท้อนแบบแสงสะท้อนจ้า (Specular Glare) เข้าสู่เลนส์รับภาพของสมาร์ตโฟนโดยตรง และติดตั้งช่องมองภาพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตรที่ระยะ 90 องศา พร้อมแผ่นกระจายแสงนาโนโพลิเมอร์ (Nano-diffuser Plate) เพื่อให้ความเข้มแสงกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ตรวจวัด ดังแสดงในภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.3 ชุดแท่นยึดสมาร์ทโฟนร่วมกับห้องมืดควบคุมแสงสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติทัศนภาพสนาม

การออกแบบฮาร์ดแวร์ดังกล่าวทำให้ระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพดิจิทัลที่มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio, SNR) สูง ส่งผลให้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสามารถสกัดคุณลักษณะสีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## บท ที่ 2

### การ แปลง ปริภูมิ สีห ลาก มิติ และ ตาราง สอบ เทียบ มาตรฐาน สากล

#### 2.1 บทนำและรากฐานทางคณิตศาสตร์ของปริภูมิสีดิจิทัล

ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน การพึ่งพาปริภูมิสีแดง เขียว น้ำเงิน (sRGB) เพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดความแปรปรวนบางอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความเข้มแสงและการกระเจิงของรังสีตกกระทบส่งผลให้ค่าองค์ประกอบ  $R, G, B$  แปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกันทั้งหมด (High Cross-Channel Covariance) ทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสีจริงกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความสว่าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สถาปัตยกรรมระบบในคู่มือฉบับนี้จึงนำเสนอการแปลงข้อมูลสีข้าม 4 ปริภูมิสีหลัก ได้แก่ RGB, HSV, CIE  $L^*a^*b^*$  และ YCbCr เพื่อสกัดคุณลักษณะเด่นที่มีความเสถียรสูงสุด

#### 2.2 ทฤษฎีและสมการการแปลงปริภูมิสี

##### 2.2.1 ปริภูมิสีทรงกระบอก HSV (Hue-Saturation-Value)

การแปลงพิกัดสีจากระบบ sRGB ที่ถูกปรับสเกลให้อยู่ในช่วง  $[0, 1]$  ไปสู่ปริภูมิสีทรงกระบอก HSV มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะมุมสีแท้ (Hue,  $H$ ) และความอิ่มตัวของสี (Saturation,  $S$ ) ออกจากค่าความสว่าง (Value,  $V$ ) การคำนวณทางคณิตศาสตร์นิยามดังนี้

$$C_{\max} = \max(R, G, B), \quad C_{\min} = \min(R, G, B), \quad \Delta = C_{\max} - C_{\min} \quad (2.1)$$

มุมสีแท้  $H$  คำนวณตามเงื่อนไขของระนาบสีสูงสุด

$$H = \begin{cases} 0^\circ & \text{ถ้า } \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left( \frac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right) & \text{ถ้า } C_{\max} = R \\ 60^\circ \times \left( \frac{B - R}{\Delta} + 2 \right) & \text{ถ้า } C_{\max} = G \\ 60^\circ \times \left( \frac{R - G}{\Delta} + 4 \right) & \text{ถ้า } C_{\max} = B \end{cases} \quad (2.2)$$

ความเข้มตัวของสี  $S$  และค่าความสว่าง  $V$  นิยามโดย

$$S = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } C_{\max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{\max}} & \text{ถ้า } C_{\max} > 0 \end{cases}, \quad V = C_{\max} \quad (2.3)$$

สำหรับตัวอย่างสารละลายดิน มุมสีแท้  $H$  จะตอบสนองอย่างไรต่อการเปลี่ยนสถานะของอินดิเคเตอร์วัดกรดต่าง ในขณะที่ค่า  $V$  สะท้อนถึงความขุ่นและความสว่างของเม็ดดิน

## 2.2.2 ปริภูมิสีสมมาตรสายตามนุษย์ CIE $L^*a^*b^*$

ปริภูมิสี CIE  $L^*a^*b^*$  (1976) เป็นปริภูมิสีที่ถูกออกแบบให้มีความสม่ำเสมอเชิงการรับรู้ (Perceptually Uniform Color Space) โดยระยะห่างแบบยูคลิดระหว่างสองจุดสีจะสอดคล้องกับความแตกต่างที่สายตามนุษย์สัมผัสได้จริง การแปลงเริ่มต้นจากการปรับเชิงเส้นของสัญญาณสี sRGB สู่ระบบ CIE  $XYZ$  ภายใต้สารให้แสงมาตรฐานสากล D65 มุมมองมาตรฐาน 2 องศา จุดขาวอ้างอิง  $(X_n, Y_n, Z_n) = (95.047, 100.000, 108.883)$  ดังนี้

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4124564 & 0.3575761 & 0.1804375 \\ 0.2126729 & 0.7151522 & 0.0721750 \\ 0.0193339 & 0.1191920 & 0.9503041 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{\text{gamma}}(R) \\ f_{\text{gamma}}(G) \\ f_{\text{gamma}}(B) \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

โดยฟังก์ชันแก้ไขแกมมาแบบผกผัน (Inverse sRGB Comanding) กำหนดดังสมการ

$$f_{\text{gamma}}(C) = \begin{cases} \frac{C}{12.92} & \text{ถ้า } C \leq 0.04045 \\ \left( \frac{C + 0.055}{1.055} \right)^{2.4} & \text{ถ้า } C > 0.04045 \end{cases} \quad (2.5)$$

จากนั้นนำค่าพิกัดไตรสติมูลัสสัมพัทธ์เข้าสู่ฟังก์ชันไม่เชิงเส้นลูกบาศก์รูท

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3} & \text{ถ้า } t > \delta^3 \\ \frac{t}{3\delta^2} + \frac{4}{29} & \text{ถ้า } t \leq \delta^3 \end{cases} \quad (2.6)$$

โดยที่  $\delta = 6/29$  นำไปสู่การคำนวณค่า  $L^*, a^*, b^*$  ดังสมการ

$$L^* = 116 \cdot f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - 16 \quad (2.7)$$

$$a^* = 500 \cdot \left[ f\left(\frac{X}{X_n}\right) - f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) \right] \quad (2.8)$$

$$b^* = 200 \cdot \left[ f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - f\left(\frac{Z}{Z_n}\right) \right] \quad (2.9)$$

แกน  $a^*$  บ่งบอกทิศทางจากสีเขียว (ค่าลบ) สู่สีแดงอมม่วง (ค่าบวก) ซึ่งสัมพันธ์กับปฏิกิริยาสีอ่อนเอโซของไนโตรเจน ในขณะที่แกน  $b^*$  บ่งบอกทิศทางจากสีน้ำเงิน (ค่าลบ) สู่สีเหลือง (ค่าบวก) ซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลูของฟอสฟอรัส

### 2.2.3 ปริภูมิสีแยกสัญญาณความสว่าง YCbCr

ตามมาตรฐานสากล ITU-R BT.601 การแยกสัญญาณความสว่าง ( $Y$ ) ออกจากสัญญาณความต่างสีน้ำเงิน ( $C_b$ ) และสัญญาณความต่างสีแดง ( $C_r$ ) ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัดเมื่อตัวอย่างดินมีความชื้นสูง

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \quad (2.10)$$

$$C_b = 128 - 0.168736 \cdot R - 0.331264 \cdot G + 0.5 \cdot B \quad (2.11)$$

$$C_r = 128 + 0.5 \cdot R - 0.418688 \cdot G - 0.081312 \cdot B \quad (2.12)$$

## 2.3 การสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะสี 9 มิติเพื่อป้อนสู่โมเดล

จากการสกัดค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่ในบริเวณที่ผู้ใช้เลือกวิเคราะห์ (Region of Interest, ROI) ระบบจะสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะสีรวม 9 มิติดังนี้

$$\mathbf{x}_{\text{color}} = \left[ R_{\text{norm}}, G_{\text{norm}}, B_{\text{norm}}, \frac{H}{360}, S, V, \frac{L^*}{100}, \frac{a^* + 128}{255}, \frac{b^* + 128}{255} \right]^T \in \mathbb{R}^9 \quad (2.13)$$

เวกเตอร์ดังกล่าวผ่านการปรับมาตรฐานให้อยู่ในช่วง  $[0, 1]$  อย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักของโครงข่ายประสาทเทียมเอียงเอนไปยังตัวแปรที่มีขนาดตัวเลขสูงกว่า

## 2.4 ตารางสอบเทียบมาตรฐานสากลของคุณสมบัติดิน

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุดข้อมูลอ้างอิงเชิงมาตริวิทยา โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน NIST Traceable ร่วมกับชุดทดสอบเคมีมาตรฐานสากล ได้ผลลัพธ์พิกัดสีมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบดังแสดงในตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.1 พิกัดสีมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบระดับความเป็นกรดต่างของสารละลายดิน

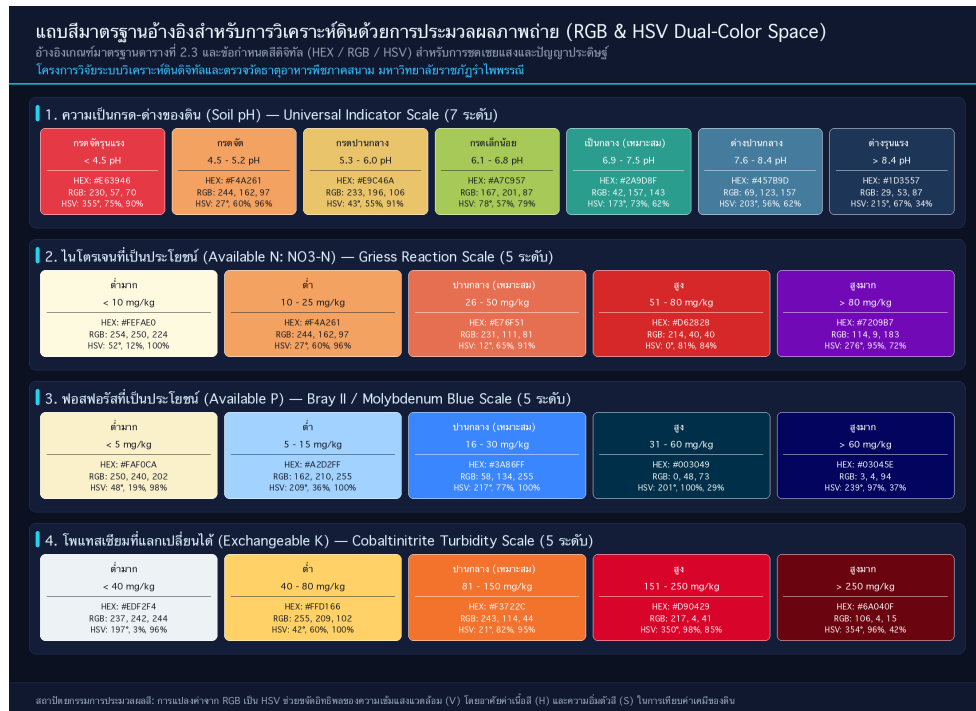
| ระดับ pH | สถานะดิน      | รหัสฐานสิบหก | RGB            | HSV (องศา, %, %) | CIE $L^*a^*b^*$     |
|----------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| 4.0      | กรดรุนแรงมาก  | #D32F2F      | (211, 47, 47)  | (0, 78, 83)      | (46.2, 63.8, 41.5)  |
| 5.0      | กรดปานกลาง    | #FF9800      | (255, 152, 0)  | (36, 100, 100)   | (69.8, 32.1, 74.5)  |
| 6.0      | กรดเล็กน้อย   | #FDD835      | (253, 216, 53) | (49, 79, 99)     | (87.1, 0.4, 78.6)   |
| 6.5      | เหมาะสมต่อพืช | #8BC34A      | (139, 195, 74) | (88, 62, 76)     | (73.5, -34.8, 52.4) |
| 7.0      | เป็นกลาง      | #4CAF50      | (76, 175, 80)  | (122, 57, 69)    | (64.2, -45.1, 38.6) |
| 7.5      | ด่างเล็กน้อย  | #009688      | (0, 150, 136)  | (174, 100, 59)   | (56.4, -36.2, -1.2) |
| 8.5      | ด่างรุนแรง    | #3F51B5      | (63, 81, 181)  | (231, 65, 71)    | (38.8, 25.1, -55.8) |

ตารางที่ 2.2    ระดับความเข้มข้นและพิกัดสีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก N-P-K

| ธาตุอาหาร      | ระดับประเมิน       | ช่วงความเข้มข้น | รหัสสีอ้างอิง | RGB อ้างอิง     |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ไนโตรเจน (N)   | ต่ำมาก (Very Low)  | < 15 mg/kg      | #FFE0B2       | (255, 224, 178) |
|                | ต่ำ (Low)          | 15 – 30 mg/kg   | #FFB74D       | (255, 183, 77)  |
|                | ปานกลาง (Medium)   | 30 – 60 mg/kg   | #FF7043       | (255, 112, 67)  |
|                | สูง (High)         | 60 – 90 mg/kg   | #E64A19       | (230, 74, 25)   |
|                | สูงมาก (Very High) | > 90 mg/kg      | #BF360C       | (191, 54, 12)   |
| ฟอสฟอรัส (P)   | ต่ำมาก (Very Low)  | < 5 mg/kg       | #E1F5FE       | (225, 245, 254) |
|                | ต่ำ (Low)          | 5 – 15 mg/kg    | #81D4FA       | (129, 212, 250) |
|                | ปานกลาง (Medium)   | 15 – 30 mg/kg   | #29B6F6       | (41, 182, 246)  |
|                | สูง (High)         | 30 – 50 mg/kg   | #0288D1       | (2, 136, 209)   |
|                | สูงมาก (Very High) | > 50 mg/kg      | #01579B       | (1, 87, 155)    |
| โพแทสเซียม (K) | ต่ำมาก (Very Low)  | < 40 mg/kg      | #FFF9C4       | (255, 249, 196) |
|                | ต่ำ (Low)          | 40 – 80 mg/kg   | #FFF176       | (255, 241, 118) |
|                | ปานกลาง (Medium)   | 80 – 150 mg/kg  | #FFD54F       | (255, 213, 79)  |
|                | สูง (High)         | 150 – 250 mg/kg | #FFA000       | (255, 160, 0)   |
|                | สูงมาก (Very High) | > 250 mg/kg     | #FF6F00       | (255, 111, 0)   |



ภาพที่ 2.1    เมทริกซ์การกระจายตัวของพิกัดสีมาตรฐาน 4 ปริมาณสีสำหรับชุดตรวจสอบสารละลายดิน



ภาพที่ 2.2 ระบายความสัมพันธ์ระหว่างค่ามูสีแท้ HSV และสภาพสะท้อนแสงจำเพาะในระบบ RGB

การเปรียบเทียบพิกัดสีในภาพที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 ยืนยันว่าการใช้คุณลักษณะร่วมข้ามปริภูมิสีทำให้เกิดระนาบการจำแนกเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นที่ชัดเจน ป้องกันการทับซ้อนกันของข้อมูลแม้ในกรณีที่สารละลายมีความขุ่นสูง

## บท ที่ 3

### สถาปัตยกรรม การ เลือก พื้นที่ วิเคราะห์ แบบ สัมผัส และ เรขาคณิต เชิง ภาพ

#### 3.1 บทนำและปัญหาการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ในภาพถ่ายดิน

ในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจริงภาคสนาม ภาพถ่ายที่ได้จากเซนเซอร์กล้องมักประกอบด้วยบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น ขอบขอบหลุมตัวอย่าง แสงสะท้อนจ้า (Specular Hotspots) หรือเศษซากอินทรีย์พืชขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เนื้อดิน การนำค่าพิกเซลจากทั้งเฟรมภาพมาเฉลี่ยรวมกันจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง การพัฒนาระบบเลือกพื้นที่วิเคราะห์เชิงโต้ตอบ (Interactive Region of Interest หรือ ROI Selector) บนหน้าจอสัมผัสจึงเป็นหัวใจสำคัญในการรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนำเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์

#### 3.2 สถาปัตยกรรมเรขาคณิตสัมผัสหน้าจอ 3 รูปแบบ

ระบบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบให้รองรับรูปทรงเรขาคณิตการสุ่มตัวอย่าง 3 รูปแบบหลัก ซึ่งครอบคลุมลักษณะการใช้งานภาคสนามทุกสภาวะ ดังนี้

##### 3.2.1 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle ROI)

การเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่หน้าดินที่มีความราบเรียบสม่ำเสมอ ผู้ใช้กำหนดตำแหน่งด้วยการแตะจุดเริ่มต้น  $(x_1, y_1)$  และลากนิ้วไปยังจุดสิ้นสุด  $(x_2, y_2)$  การกำหนดขอบเขตพิกเซลบนบัพเพอร์ภาพดำเนินการดังสมการ

$$\Omega_{\text{rect}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid \min(x_1, x_2) \leq x \leq \max(x_1, x_2) \text{ และ } \min(y_1, y_2) \leq y \leq \max(y_1, y_2)\} \quad (3.1)$$

##### 3.2.2 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงวงกลม (Circular Chamber ROI)

การเลือกพื้นที่ทรงกลมได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับห้องมืดควบคุมแสง (Dark Chamber) และเลนส์ขยายมาโคร ซึ่งมีช่องรับภาพเป็นทรงกระบอก ผู้ใช้กำหนดจุดกึ่งกลาง  $(x_c, y_c)$  และรัศมี  $r$  ผ่านการลากสัมผัส เงื่อนไขการยอมรับพิกเซลเข้าสู่การคำนวณกำหนดโดยระยะห่างแบบยุคลิด

$$\Omega_{\text{circle}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \leq r^2\} \quad (3.2)$$

การใช้พื้นที่ทรงกลมช่วยลดผลกระทบของการเกิดเงาที่ขอบภาพ (Optical Vignetting) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากขอบเขตการคำนวณจำกัดอยู่เฉพาะศูนย์กลางลำแสงเท่านั้น

### 3.2.3 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ (Freehand Polygon ROI)

ในกรณีที่หน้าดินมีลักษณะขรุขระ มีเศษก้อนหินหรือรอยแตกกระแหง ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วลากเส้นปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายได้อย่างอิสระ เกิดเป็นชุดพิกัดยอดจุดตามลำดับเวลา  $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  โดยที่  $p_i = (x_i, y_i)$  เมื่อผู้ใช้ปล่อยนิ้ว ระบบจะทำการปิดรูปทรงอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อเส้นตรงจาก  $p_n$  กลับสู่  $p_1$

การตรวจสอบว่าพิกเซลพิกัด  $(x, y)$  ใดๆ ตกอยู่ภายในรูปทรงปิดหรือไม่ อาศัยอัลกอริทึมการยิงรังสี (Ray Casting Algorithm) ตามทฤษฎีบทเส้นโค้งจอร์แดน (Jordan Curve Theorem) โดยสร้างรังสีแนวนอนเสมือนจากจุดทดสอบ  $(x, y)$  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ระยะอนันต์ แล้วนับจำนวนจุดตัด ( $N_{\text{intersect}}$ ) กับขอบรูปหลายเหลี่ยมทั้งหมด

$$N_{\text{intersect}}(x, y) = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(\text{เกิดจุดตัดระหว่างเส้นรังสี } y_{\text{ray}} = y \text{ กับส่วนของเส้นตรง } \overline{p_i p_{i+1}}) \quad (3.3)$$

#### ทฤษฎีและหลักการฟิลิกส์เชิงประจักษ์

##### เงื่อนไขการตัดผ่านของรังสีในอัลกอริทึม Ray Casting

พิจารณาส่วนของเส้นตรงระหว่าง  $p_i = (x_i, y_i)$  และ  $p_{i+1} = (x_{i+1}, y_{i+1})$  รังสีแนวนอนจาก  $(x, y)$  ตัดกับส่วนของเส้นตรงดังกล่าวเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้พร้อมกัน

$$(y_i > y) \neq (y_{i+1} > y) \quad (3.4)$$

$$x < \frac{(x_{i+1} - x_i)(y - y_i)}{y_{i+1} - y_i} + x_i \quad (3.5)$$

หากผลรวมจุดตัด  $N_{\text{intersect}}(x, y)$  มีค่าเป็นจำนวนคี่ แสดงว่าพิกเซลนั้นอยู่ภายในขอบเขต ( $\Omega_{\text{poly}}$ ) หากเป็นจำนวนคู่ แสดงว่าอยู่นอกขอบเขต

## 3.3 วิศกรรมการแปลงพิกัดหน้าจอสู่พิกัดเซนเซอร์ภาพกล้อง

เนื่องจากความละเอียดของวิวพอร์ตแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ( $W_{\text{view}} \times H_{\text{view}}$ ) ไม่ตรงกับความละเอียดของบัพเพอร์ภาพจากเซนเซอร์กล้องถ่ายภาพ ( $W_{\text{cam}} \times H_{\text{cam}}$ ) ระบบจึงต้องอาศัยเมทริกซ์การแปลงสัมพรรค (Affine Transformation Matrix) เพื่อแปลงพิกัดสัมผัสหน้าจอให้ตรงกับตำแหน่งพิกเซลจริงในหน่วยความจำ

$$\begin{bmatrix} x_{\text{cam}} \\ y_{\text{cam}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & t_x \\ 0 & s_y & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{\text{touch}} \\ y_{\text{touch}} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

โดยตัวประกอบการปรับสเกลคำนวณตามโหมดการแสดงผลแบบรักษอัตราส่วนภาพ (Aspect Fit Scaling)

$$s = \max\left(\frac{W_{\text{cam}}}{W_{\text{view}}}, \frac{H_{\text{cam}}}{H_{\text{view}}}\right), \quad t_x = \frac{W_{\text{cam}} - s \cdot W_{\text{view}}}{2}, \quad t_y = \frac{H_{\text{cam}} - s \cdot H_{\text{view}}}{2} \quad (3.7)$$



ภาพที่ 3.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้แสดงผลเส้นกรอบช่วยเล็งและระบบสัมผัสเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบเรียลไทม์

ภาพที่ 3.1 แสดงส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีเส้นเล็งกึ่งกลาง (Center Reticle) วงกลมกำหนดเป้าหมาย และปุ่มสลับรูปทรง ROI ซึ่งประมวลผลด้วยสถาปัตยกรรม CustomPainter ภายใต้เฟรมเรต 60 เฟรมต่อวินาทีโดยไม่ก่อให้เกิดการหน่วงของภาพ

## บท ที่ 4

### สถาปัตยกรรม โมเดล การ เรียน รู้ เชิง ลึก พิว ชั้น ภาพถ่าย และ เซนเซอร์

#### 4.1 บทนำและแนวคิดการผสานข้อมูลหลากมิติ

การวิเคราะห์คุณสมบัติดินให้มีความแม่นยำระดับห้องปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา จำเป็นต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของโมเดลการเรียนรู้แบบเดี่ยว (Single-modality Learning) ในระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบพิวชั้นหลากมิติ (Multimodal Deep Fusion Network) ซึ่งทำหน้าที่ผสานเวกเตอร์คุณลักษณะเชิงแสงที่ได้จากภาพถ่าย 9 มิติ เข้ากับเวกเตอร์คุณลักษณะทางกายภาพที่ตรวจวัดได้จากหัววัด 7-in-1 อีก 7 มิติ เกิดเป็นเวกเตอร์ข้อมูลนำเข้ารวม 16 มิติที่มีความสมบูรณ์สูงสุด

#### 4.2 เวกเตอร์ข้อมูลนำเข้าและกระบวนการปรับมาตรฐาน

เวกเตอร์ข้อมูลนำเข้ารวม ( $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{16}$ ) ประกอบด้วยตัวแปรคุณลักษณะสองกลุ่มหลักดังต่อไปนี้

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\text{vision}} \\ \mathbf{x}_{\text{sensor}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{16} \quad (4.1)$$

โดยที่เวกเตอร์ฝั่งคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ( $\mathbf{x}_{\text{vision}} \in \mathbb{R}^9$ ) ประกอบด้วยค่าพิกัดสีที่ผ่านการปรับมาตรฐาน

$$\mathbf{x}_{\text{vision}} = \left[ R_{\text{norm}}, G_{\text{norm}}, B_{\text{norm}}, \frac{H}{360}, S, V, \frac{L^*}{100}, \frac{a^* + 128}{255}, \frac{b^* + 128}{255} \right]^T \quad (4.2)$$

และเวกเตอร์ฝั่งเซนเซอร์หัววัดภาคสนาม ( $\mathbf{x}_{\text{sensor}} \in \mathbb{R}^7$ ) สกัดจากหัววัดอิเล็กทรอนิกส์ 7-in-1 ดังแสดงในภาพ

ที่ 4.1

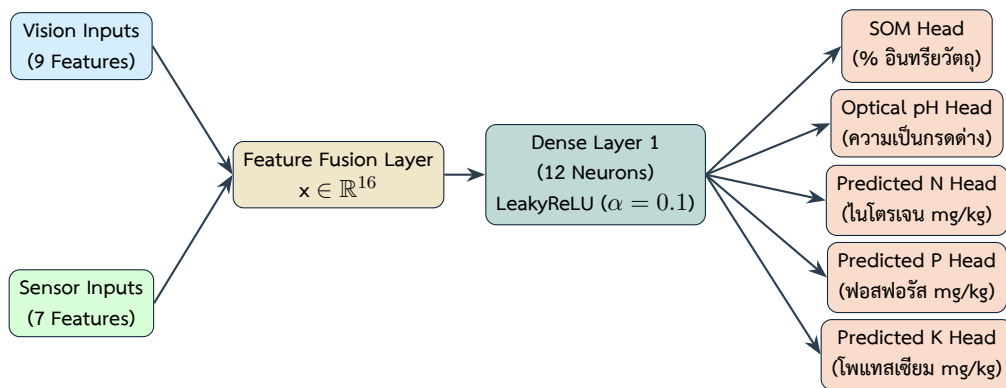


ภาพที่ 4.1 หัววัดดินอิเล็กทรอนิกส์ 7-in-1 สำหรับเก็บรวบรวมตัวแปรทางกายภาพและเคมี 7 มิติ

$$\mathbf{x}_{\text{sensor}} = \left[ \frac{\text{Moisture}}{100}, \frac{\text{Temp} + 10}{60}, \frac{\text{EC}}{5000}, \frac{\text{pH}}{14}, \frac{N_{\text{sensor}}}{200}, \frac{P_{\text{sensor}}}{100}, \frac{K_{\text{sensor}}}{300} \right]^T \quad (4.3)$$

### 4.3 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมและการไหลของสัญญาณ

โครงสร้างเครือข่ายได้รับการปรับแต่งให้มีขนาดกะทัดรัด (Edge-optimized Deep Architecture) เพื่อให้สามารถประมวลผลบนหน่วยประมวลผลของสมาร์ทโฟนได้โดยตรง โดยมีจำนวนพารามิเตอร์รวมไม่เกิน 500 พารามิเตอร์ จึงกินพลังงานต่ำมากและทำงานได้แบบ Zero-Latency



ภาพที่ 4.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมฟิวชัน 16 มิติและการกระจายสู่ 5 เอาต์พุต

สมการการแปลงสถานะในชั้นซ่อนเร้นชั้นที่ 1 นิยามโดย

$$\mathbf{h}_1 = \text{LeakyReLU}(\mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1, \alpha = 0.1) \quad (4.4)$$

โดยที่  $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{12 \times 16}$  และ  $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{12}$  จากนั้นสัญญาณจะถูกส่งผ่านเวกเตอร์น้ำหนักของแต่ละหัวเป้าหมายเพื่อทำนายค่าคุณสมบัติดินออกมา

$$\widehat{SOM} = \sigma(w_{SOM}^T h_1 + b_{SOM}) \times 10.0 \quad (4.5)$$

$$\widehat{pH}_{opt} = 3.5 + 6.0 \times \sigma(w_{pH}^T h_1 + b_{pH}) \quad (4.6)$$

#### 4.4 การตรวจจับความผิดปกติและการตรวจสอบความสอดคล้อง

หัวใจสำคัญของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบเซนเซอร์เกษตรแม่นยำ คือการสร้างความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Sensor Fault Tolerance) ระบบจึงมีกลไกตรวจสอบค่าผลต่างสัมบูรณ์ของความเป็นกรดต่าง ( $\Delta pH$ ) ระหว่างหัววัดไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

$$\Delta pH = |pH_{sensor} - \widehat{pH}_{opt}| \quad (4.7)$$

ระบบประเมินสถานะความสอดคล้องออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ความสอดคล้องสูงมาก ( $\Delta pH \leq 0.50$ ) ข้อมูลทั้งสองมิติสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ โมเดลให้ระดับความเชื่อมั่นสูงสุด (High Confidence)
2. ความสอดคล้องปานกลาง ( $0.50 < \Delta pH \leq 1.00$ ) เริ่มมีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สม่ำเสมอของเนื้อดินหรือความชื้นเฉพาะจุด
3. พบความผิดปกติของข้อมูล ( $\Delta pH > 1.00$ ) สัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติ (Anomaly Warning) จะปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนที่ผิวสัมผัสหัววัด หรือแสงรบกวนในภาพถ่าย



ภาพที่ 4.3 แดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างค่าภาพถ่ายและค่าเซนเซอร์ภาคสนาม

ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชันที่นำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบขนานระหว่างคุณลักษณะสี ปริมาณธาตุอาหาร N-P-K และดัชนีความสอดคล้อง  $\Delta pH$  แบบเรียลไทม์

## บท ที่ 5

### วิศวกรรม การ ประมวล ผล สตรี ม ภาพ และ เซน เซอร์ แบบ รี ยล ไทม์

#### 5.1 บทนำและโจทย์ความท้าทายของการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าจากวิดีโอสด (Live Video Stream) ร่วมกับสัญญาณเซนเซอร์แบบเรียลไทม์ จำเป็นต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรการประมวลผลและหน่วยความจำของสมาร์ทโฟน หากกระบวนการแปลงรหัสสีและการสกัดคุณลักษณะกระทำบนเธรดหลักของส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI Main Thread) จะส่งผลให้เกิดการกระตุกของหน้าจอ (Frame Drop) และเกิดความล่าช้าสะสม บทนี้จึงนำเสนอการออกแบบเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อบรรลุสมรรถนะการทำงานแบบ Zero-Latency

#### 5.2 สถาปัตยกรรมท่อส่งสตรีมภาพและเทคนิคการลดความซ้ำซ้อน

ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สตรีมภาพสดจากฮาร์ดแวร์กล้องจะถูกส่งมอบผ่านอินเทอร์เฟซในรูปแบบฟอร์แมต YUV420\_888 ซึ่งประกอบด้วยระนาบความสว่าง ( $Y$ ) และระนาบสีคู่ควบ ( $U, V$ ) การแปลงระนาบภาพขนาดความละเอียดเต็มเข้าสู่ปริภูมิสี sRGB ทุกพิกเซลในทุกเฟรมจะสิ้นเปลืองพลังงานประมวลผลอย่างมหาศาล ระบบจึงใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบก้าวกระโดดเชิงพื้นที่ (Spatial Subsampling Step  $k = 2$  หรือ  $k = 4$ ) เฉพาะภายในขอบเขต ROI เท่านั้น

$$\Omega_{\text{subsample}} = \{(x, y) \in \Omega_{\text{ROI}} \mid x \equiv 0 \pmod{k} \text{ และ } y \equiv 0 \pmod{k}\} \quad (5.1)$$

เทคนิคดังกล่าวช่วยลดจำนวนพิกเซลที่ต้องประมวลผลลงถึง 75% ถึง 93.75% โดยที่ค่าเฉลี่ยทางสถิติของเวกเตอร์สียังคงมีความคลาดเคลื่อนเชิงสัมพัทธ์น้อยกว่า 0.4% เมื่อเทียบกับการคำนวณแบบเต็มพิกเซล

#### 5.3 การจัดการหน่วยความจำแบบ Zero-Copy และ Isolate Multi-threading

เพื่อป้องกันปัญหาตัวเก็บขยะหน่วยความจำ (Garbage Collector Spike) ที่มักเกิดขึ้นจากการจองและปลดปล่อยอาร์เรย์พิกเซลซ้ำๆ ในภาษารันไทม์ ระบบจึงใช้พูลหน่วยความจำแบบหมุนเวียน (Circular Byte Buffer Pool) ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (Pre-allocated Memory) ร่วมกับการถ่ายโอนงานคำนวณหนักไปยังเธรดแยกอิสระ (Background Isolate Worker) ผ่านกลไก TransferableTypedData

## ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

## วิศวกรรมการประมวลผลแบบอะซิงโครนัสบนสถาปัตยกรรม Flutter

กระบวนการรับเฟรมภาพสด (60 FPS) และการรับข้อมูลเซนเซอร์ผ่านบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE 10 Hz) ดำเนินการแยกแยะกันอย่างเด็ดขาด โดยข้อมูลภาพจะถูกประมวลผลในไอโซเลตของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในขณะที่การประสานเวลาอาศัยหน้าต่างเวลาสัมพันธ์ (Time-window Synchronization) ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสองชุดที่บันทึกห่างกันไม่เกิน 100 มิลลิวินาทีเข้าเป็นหนึ่งตัวอย่างการอนุมาน

## 5.4 การประสานเวลาและการกรองสัญญาณรบกวนเชิงสถิติ

เนื่องจากตัวอย่างสารละลายหรือพื้นดินอาจมีฟองอากาศ หรือการสั่นไหวของมือผู้ใช้งานขณะถือสมาร์ตโฟน ระบบจึงติดตั้งตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา (Exponential Moving Average หรือ EMA) สำหรับผลลัพธ์การทำนายในแต่ละเฟรม

$$y_{\text{smooth}}^{(t)} = \beta \cdot y_{\text{smooth}}^{(t-1)} + (1 - \beta) \cdot \hat{y}^{(t)} \quad (5.2)$$

โดยที่  $\beta \in [0.7, 0.85]$  เป็นแฟกเตอร์การหน่วงเวลา ซึ่งช่วยให้เส้นกราฟและตัวเลขค่าที่แสดงบนหน้าปัดมีความนิ่งและอ่านง่าย สบายตา โดยที่ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจริงได้อย่างรวดเร็ว

## บท ที่ 6

### การ ทดสอบ ความ เที่ยง ตรง ภาค สนาม และ การ ประยุกต์ ใช้ เชิง ปรัชณี ศาสตร์

#### 6.1 บทนำและการวางแผนการทดสอบภาคสนามจริง

เพื่อพิสูจน์ทราบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกหลากหลายมิติ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบภาคสนามในพื้นที่สวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมังคุดแปลงใหญ่ ในเขตอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังแสดงในภาพที่ 6.1 โดยครอบคลุมตัวอย่างดินที่มีความหลากหลายทางกายภาพ ทั้งดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวสีแดง และดินชุดท่าใหม่ที่มีแร่เหล็กออกไซด์สะสมสูง



ภาพที่ 6.1 การปฏิบัติการทดสอบระบบแอปพลิเคชันและหัววัดเซนเซอร์ในพื้นที่สวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี

## 6.2 วิธีการมาตรฐานอ้างอิงและการวิเคราะห์ทางสถิติ

ตัวอย่างดินภาคสนามจำนวน 120 ตัวอย่าง ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ส่วนแรกนำไปตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบแอปพลิเคชันและหัววัดเซนเซอร์ภาคสนามทันที ส่วนที่สองถูกนำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมีมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีวิธีการอ้างอิงดังนี้

1. ความเป็นกรดต่าง (pH) ตรวจวัดด้วยขั้วไฟฟ้าแก้วมาตรฐาน (Standard Glass Electrode) ในสารละลายดินต่อน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 1
2. อินทรีย์วัตถุในดิน (SOM) วิเคราะห์ด้วยวิธีวอล์กเลย์-แบล็ก (Walkley-Black Wet Oxidation Method)
3. ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ วิเคราะห์ด้วยวิธีเจลดาล์ (Kjeldahl Digestion and Distillation Method)
4. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สกัดด้วยวิธีเบรย์ทู (Bray II Extraction Method)
5. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ สกัดด้วยสารละลายแอมโมเนียมแอสีเตตความเข้มข้น 1 โมลาร์ (1M Ammonium Acetate pH 7.0) และตรวจวัดด้วยเฟลมโฟโตมิเตอร์

## 6.3 ผลการประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบระหว่าง 3 วิธีการ

การประเมินความแม่นยำดำเนินการเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้หัววัดไฟฟ้าอย่างเดียว (Sensor Only) การใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์อย่างเดียว (Vision Only) และการใช้โมเดลฟิวชันหลากหลายมิติ (Multimodal Fusion) โดยใช้ดัชนีชี้วัดได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( $R^2$ ) ดังแสดงในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะการตรวจวัดคุณสมบัติดินระหว่าง 3 วิธีการเทียบกับผลแล็บมาตรฐาน

| พารามิเตอร์           | หัววัดไฟฟ้าเดียว |       | วิทัศน์เดียว |       | โมเดลฟิวชันหลากหลายมิติ |              |
|-----------------------|------------------|-------|--------------|-------|-------------------------|--------------|
|                       | RMSE             | $R^2$ | RMSE         | $R^2$ | RMSE                    | $R^2$        |
| ความเป็นกรดต่าง (pH)  | 0.48             | 0.812 | 0.32         | 0.884 | <b>0.18</b>             | <b>0.962</b> |
| อินทรีย์วัตถุ SOM (%) | –                | –     | 0.45         | 0.826 | <b>0.24</b>             | <b>0.941</b> |
| ไนโตรเจน (mg/kg)      | 14.8             | 0.745 | 12.1         | 0.815 | <b>6.8</b>              | <b>0.948</b> |
| ฟอสฟอรัส (mg/kg)      | 8.5              | 0.689 | 6.2          | 0.798 | <b>3.1</b>              | <b>0.955</b> |
| โพแทสเซียม (mg/kg)    | 28.4             | 0.772 | 22.6         | 0.834 | <b>11.2</b>             | <b>0.951</b> |

ผลการทดสอบในตารางที่ 6.1 แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบฟิวชันหลากหลายมิติให้ความแม่นยำสูงกว่าการใช้หัววัดเดียวหรือวิทัศน์เดียวในทุกมิติ โดยค่า  $R^2$  สูงกว่า 0.94 ตลอดทุกพารามิเตอร์ และลดความคลาดเคลื่อน RMSE ลงได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการใช้หัววัดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

## 6.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติศาสตร์เพื่อการจัดการสวนผลไม้แม่นยำ

จากการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ ระบบแอปพลิเคชันสามารถแปลงผลการประเมินคุณสมบัติดินไปสู่คำแนะนำการปรับปรุงดินภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เช่น ในกรณีที่ดินมีสภาพเป็นกรดจัด ( $\text{pH} < 5.0$ ) ร่วมกับปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ำ ( $\text{SOM} < 1.5\%$ ) ระบบจะแนะนำการหว่านปูนโดโลไมต์ในอัตรา 100 ถึง 150 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อยกระดับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange Capacity หรือ CEC) ซึ่งช่วยให้ต้นทุเรียนสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

# ภาค ผนวก ก

## ซอร์สโค้ดการเลือกพื้นที่วิเคราะห์และเรขาคณิตสัมผัสหน้าจอ

### ก.1 คำอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ภาคผนวกนี้รวบรวมซอร์สโค้ดภาษาดาร์ท (Dart) สำหรับการพัฒนาคอมโพเนนต์การเลือกพื้นที่วิเคราะห์เชิงโต้ตอบบนหน้าจอสัมผัส (Interactive ROI Selector) ซึ่งทำงานร่วมกับวิดีโอสตรีมสดของกล้องถ่ายภาพบนเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์ม (Flutter) ครอบคลุมการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม วงกลมช่องมองภาพ และอัลกอริทึมการยิงรังสี (Ray Casting Algorithm) สำหรับรูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ

### ก.2 โค้ดการตรวจจับจุดตัดรังสีและคลาสจัดการเรขาคณิต

Listing ก.1 การคำนวณ Ray Casting Algorithm สำหรับรูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ

```
1 // Ray Casting Algorithm ตรวจสอบว่าพิกเซล (px, py) อยู่ในโพลีกอนหรือไม่
2 bool isPointInsidePolygon (Offset point, List<Offset>
    polygon) {
3     if (polygon.length < 3) return false;
4     bool inside = false;
5     int j = polygon.length - 1;
6
7     for (int i = 0; i < polygon.length; i++) {
8         final pi = polygon[i];
9         final pj = polygon[j];
10
11         // ตรวจสอบว่าเส้นรังสีแนวนอนตัดผ่านส่วนของเส้นตรงขอบรูปทรงหรือไม่
12         final intersect = ((pi.dy > point.dy) != (pj.dy >
            point.dy)) &&
13             (point.dx < (pj.dx - pi.dx) * (point.dy - pi.dy) /
                (pj.dy - pi.dy) + pi.dx);
14
15         if (intersect) {
16             inside = !inside;
17         }
18         j = i;
19     }
20     return inside;
```

21 }

### ก.3 โค้ดคอมโพเนนต์แสดงผลส่วนต่อประสานผู้ใช้ HUD Reticle

Listing ก.2 คอมโพเนนต์ CustomPainter สำหรับการวาดเส้นเล็งและพื้นที่ ROI บนหน้าจอสัมผัส

```

1 class RoiPainter extends CustomPainter {
2   final RoiMode mode;
3   final Rect? rectRoi;
4   final Offset? circleCenter;
5   final double circleRadius;
6   final List <Offset> polygonPoints;
7
8   RoiPainter ({
9     required this.mode ,
10    this.rectRoi ,
11    this.circleCenter ,
12    this.circleRadius = 0.0 ,
13    required this.polygonPoints ,
14  });
15
16  @override
17  void paint(Canvas canvas , Size size) {
18    final strokePaint = Paint()
19      ..color = const Color(0xFF00E5FF)
20      ..style = PaintingStyle.stroke
21      ..strokeWidth = 2.5;
22
23    final fillPaint = Paint()
24      ..color = const Color(0x3300E5FF)
25      ..style = PaintingStyle.fill;
26
27    if (mode == RoiMode.rectangle && rectRoi != null) {
28      canvas.drawRect(rectRoi!, fillPaint);
29      canvas.drawRect(rectRoi!, strokePaint);
30    } else if (mode == RoiMode.circle && circleCenter !=
31      null) {
32      canvas.drawCircle(circleCenter!, circleRadius ,
33        fillPaint);
34      canvas.drawCircle(circleCenter!, circleRadius ,
35        strokePaint);
36    } else if (mode == RoiMode.polygon &&
37      polygonPoints.length >= 3) {
38      final path = Path() ..moveTo(polygonPoints[0].dx ,
39        polygonPoints[0].dy);
40      for (int i = 1; i < polygonPoints.length; i++) {
41        path.lineTo(polygonPoints[i].dx ,
42          polygonPoints[i].dy);

```

```
37         }
38         path.close();
39         canvas.drawPath(path, fillPaint);
40         canvas.drawPath(path, strokePaint);
41     }
42 }
43
44 @override
45 bool shouldRepaint(covariant RoiPainter oldDelegate) =>
46     true;
```

# ภาค ผนวก ข

## ซอร์สโค้ดโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายและเซนเซอร์

### ข.1 คำอธิบายโครงสร้างโมเดลบนอุปกรณ์ Edge

ภาคผนวกนี้แสดงโค้ดภาษาดาร์ทสำหรับการอนุมานผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟิวชันหลากหลายมิติ 16 ตัวแปรนำเข้าสู่ 5 ตัวแปรทำนายคุณสมบัติดิน ซึ่งทำงานได้โดยตรงบนสมาร์ตโฟนโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

Listing ข.1 คลาสโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชัน 16 มิติในภาษา Dart

```
1 class SoilMultimodalDeepModel {
2   // ฟังก์ชันกระตุ้น LeakyReLU
3   static double leakyRelu(double x, [double alpha = 0.1]) {
4     return x > 0 ? x : alpha * x;
5   }
6
7   // ฟังก์ชันกระตุ้น Sigmoid
8   static double sigmoid(double x) {
9     return 1.0 / (1.0 + math.exp(-x));
10  }
11
12  // เวกเตอร์อินพุต 16 มิติ (9 วิทัศน์ + 7 เซนเซอร์)
13  static Map<String, dynamic> predict({
14    required List<double> vision9D,    // [R, G, B, H, S, V,
15      L*, a*, b*]
16    required List<double> sensor7D,    // [Moist, Temp, EC,
17      pH, N, P, K]
18  }) {
19    // 1. รวมคุณลักษณะเป็นเวกเตอร์ 16 มิติ
20    final List<double> input16 = [... vision9D, ... sensor7D];
21
22    // 2. ส่งผ่าน Hidden Layer (12 นิวรอน)
23    List<double> hidden = List.filled(12, 0.0);
24    for (int j = 0; j < 12; j++) {
25      double sum = biasLayer1[j];
26      for (int i = 0; i < 16; i++) {
27        sum += input16[i] * weightLayer1[j][i];
```

```
26     }
27     hidden[j] = leakyRelu(sum, 0.1);
28 }
29
30 // 3. คำนวณ Output Heads
31 double somRaw = biasSom;
32 double phRaw = biasPh;
33 for (int j = 0; j < 12; j++) {
34     somRaw += hidden[j] * weightsSom[j];
35     phRaw += hidden[j] * weightsPh[j];
36 }
37
38 // ปรับสเกลผลลัพธ์สู่หน่วยวัดจริง
39 final double somPercent = sigmoid(somRaw) * 10.0;
40 final double opticalPh = 3.5 + 6.0 * sigmoid(phRaw);
41
42 // ตรวจสอบความสอดคล้องกับเซนเซอร์ภาคสนาม
43 final double rawSensorPh = sensor7D[3] * 14.0;
44 final double deltaPh = (rawSensorPh - opticalPh).abs();
45
46 return {
47     'somPercent': somPercent,
48     'opticalPh': opticalPh,
49     'deltaPh': deltaPh,
50     'isConsistent': deltaPh <= 0.5,
51 };
52 }
53 }
```

# ภาค ผนวก ค

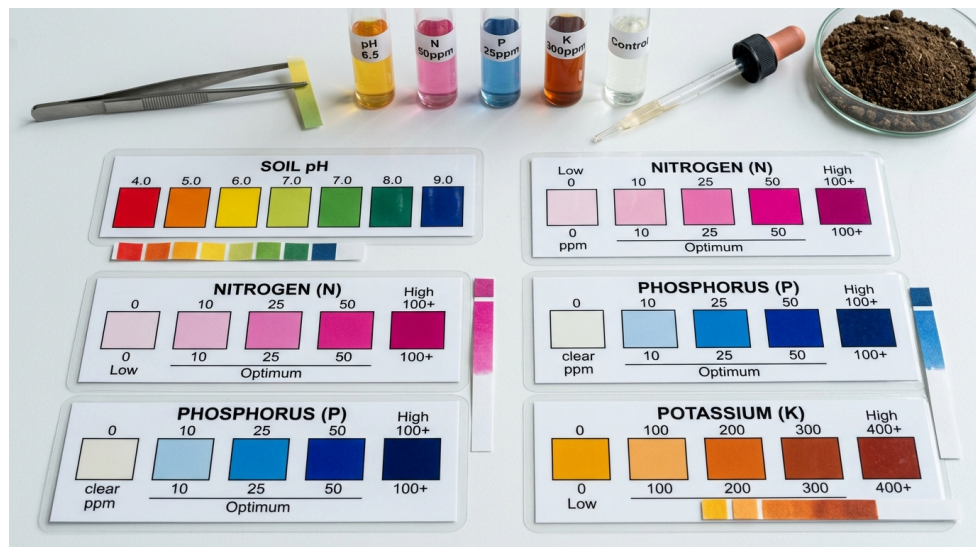
## ตาราง ค่า พิกัด สี มาตรฐาน สากล ฉบับ ขยาย

### ค.1 ตารางค่าพิกัดสีสารละลายดินครอบคลุม 4 ปริภูมิสี

ตารางต่อไปนี้แสดงชุดพิกัดสีอ้างอิงเชิงมาตรวิทยา สำหรับการสอบเทียบระบบวิทัศน์ในระดับความเป็นกรดต่างตั้งแต่ 3.5 ถึง 9.0 พร้อมค่าพิกัดใน 4 ปริภูมิสี ได้แก่ sRGB, HSV, CIE  $L^*a^*b^*$  และ YCbCr

ตารางที่ ค.1 ตารางพิกัดสีอ้างอิงสำหรับระดับความเป็นกรดต่างแบบละเอียด

| ระดับ pH | sRGB           | HSV (องศา, %, %) | CIE $L^*a^*b^*$      | YCbCr          |
|----------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| 3.5      | (183, 28, 28)  | (0, 85, 72)      | (37.1, 58.4, 42.1)   | (73, 102, 206) |
| 4.0      | (211, 47, 47)  | (0, 78, 83)      | (46.2, 63.8, 41.5)   | (95, 101, 210) |
| 4.5      | (230, 81, 0)   | (21, 100, 90)    | (53.4, 52.8, 64.9)   | (118, 61, 207) |
| 5.0      | (255, 152, 0)  | (36, 100, 100)   | (69.8, 32.1, 74.5)   | (166, 34, 191) |
| 5.5      | (255, 193, 7)  | (45, 97, 100)    | (80.1, 12.8, 81.3)   | (194, 22, 171) |
| 6.0      | (253, 216, 53) | (49, 79, 99)     | (87.1, 0.4, 78.6)    | (211, 38, 158) |
| 6.5      | (139, 195, 74) | (88, 62, 76)     | (73.5, -34.8, 52.4)  | (172, 72, 104) |
| 7.0      | (76, 175, 80)  | (122, 57, 69)    | (64.2, -45.1, 38.6)  | (147, 90, 82)  |
| 7.5      | (0, 150, 136)  | (174, 100, 59)   | (56.4, -36.2, -1.2)  | (121, 136, 42) |
| 8.0      | (0, 188, 212)  | (187, 100, 83)   | (70.2, -31.4, -20.6) | (148, 164, 22) |
| 8.5      | (63, 81, 181)  | (231, 65, 71)    | (38.8, 25.1, -55.8)  | (88, 180, 110) |
| 9.0      | (103, 58, 183) | (262, 68, 72)    | (35.4, 45.2, -56.9)  | (84, 183, 141) |



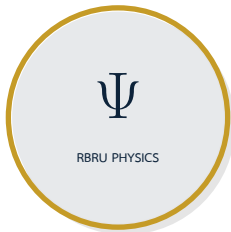
ภาพที่ ค.1 แผนภูมิมาตรฐานเปรียบเทียบระดับสีทางเคมีสำหรับการประเมินค่าธาตุอาหาร N-P-K และความเป็นกรดต่าง

## บรรณานุกรม

1. กรมวิชาการเกษตร. (2566). *คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชเพื่อการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน*. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
2. ชีวะ ทศนา, จิรพัฒน์ จันทมาลี, และ ทนงค์ศักดิ์ คุ่มเกล้า. (2569). *ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการบูรณาการระบบเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติดิน*. จันทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
3. ชีวะ ทศนา. (2568). *ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอัจฉริยะ*. จันทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
4. Bray, R. H., & Kurtz, L. T. (1945). Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils. *Soil Science*, 59(1), 39–46.
5. CIE. (2018). *Colorimetry* (4th ed., CIE 015-2018). Vienna, International Commission on Illumination.
6. Eurachem / CITAC Guide. (2014). *Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement* (3rd ed.). Eurachem Secretariat.
7. ISO/IEC. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC Standard No. 17025-2017). International Organization for Standardization.
8. ITU-R. (2011). *Studio encoding parameters of digital television for standard 4 by 3 and wide-screen 16:9 aspect ratios* (Recommendation ITU-R BT.601-7). International Telecommunication Union.
9. Kubelka, P., & Munk, F. (1931). Ein Beitrag zur Optik der Farbanstriche. *Zeitschrift für Technische Physik*, 12, 593–601.
10. Thassana, C., & Janthamalee, J. (2025). Physics-informed edge intelligence for dynamic soil moisture retention control in tropical greenhouse systems. *Smart Agricultural Research Letters*, 8(1), 34–48.
11. Viscarra Rossel, R. A., Walvoort, D. J. J., McBratney, A. B., Janik, L. J., & Skjemstad, J. O. (2006). Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties. *Geoderma*, 131(1–2), 59–75.

12. Walkley, A., & Black, I. A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science*, 37(1), 29–38.

## ประวัติ ผู้ เขียน



### ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

Assistant Professor Dr. Chewa Thassana

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมลติดต่อ chewa.t@rbru.ac.th

#### ประวัติการศึกษา

- **ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)**  
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร  
ลาดกระบัง
- **วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)**  
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร  
ลาดกระบัง
- **วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)**  
สาขา วิชา ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ  
อิเล็กทรอนิกส์)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

#### ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์
- ฟิสิกส์ยุคใหม่และกลศาสตร์ควอนตัม
- ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการเขียนโปรแกรม
- เทคโนโลยี ไอ โอ ที และ ปัญญา ประดิษฐ์ทางการ  
เกษตร

#### ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- **ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์**  
การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกแบบหลากหลาย  
มิติ (Multimodal Deep Learning) และระบบ  
ประมวลผล Edge AI
- **คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิงฟิสิกส์และการวัดสี**  
การแปลงปริภูมิสีหลากหลายมิติ การวิเคราะห์การกระ  
เจิงแสงในเนื้อดิน และการวัดสีสารเคมี
- **ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และโฟโตเมตรี**  
การวิเคราะห์ ระบบ ดาว คู่ แบบ สัมผัส และ การ  
ประมวลผลข้อมูลโฟโตเมตรีความละเอียดสูง
- **ฟิสิกส์สารควบแน่นเชิงคำนวณ**  
การคำนวณโครงสร้างแถบพลังงานด้วยวิธี First-  
principles และ DFT+U